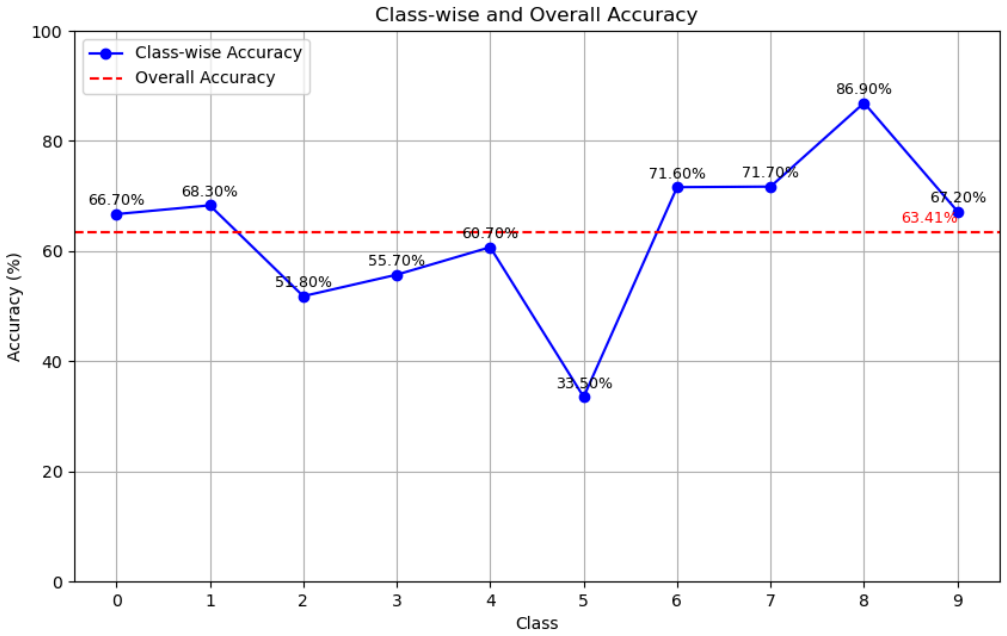
Task 1 报告

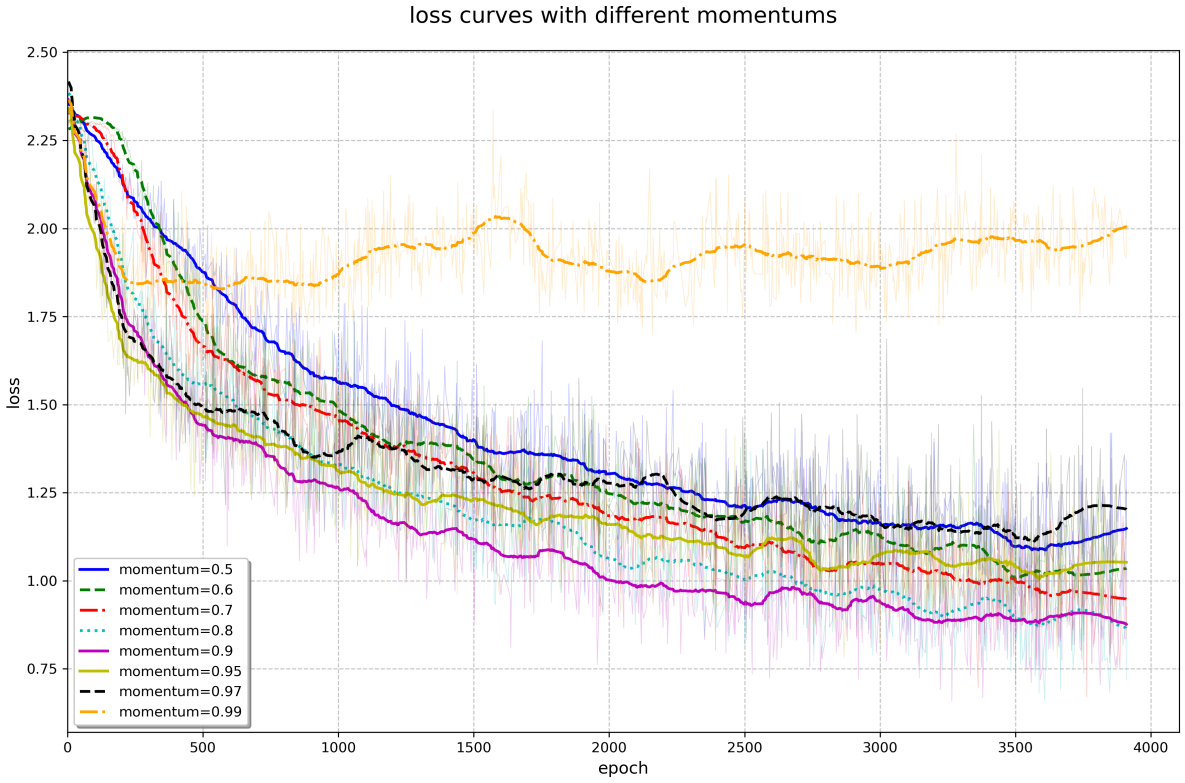
使用模型

按照作业要求，这里直接复用了第一次作业的代码和报告。用 Pytorch 实现简易的 LeNet 模型。拟合性能相对较弱。我们在 Task 3 中完成的 `cifar10_torch.py` 则采用了 VGG-like 模型，达到了 90% 以上的测试集准确率。在 `torch` 等必要 module 安装就绪的前提下，直接 `python cifar.py` 即可运行。

实验结果



损失曲线 (上图实验结果中取 `momentum=0.9`)



关于 momentum 参数

此参数即对梯度下降时的 "动量" 的物理模拟, 它表示在计算实际优化步时, 以多大的比例保留上次的梯度用于线性组合. 随着参数逐渐接近 1 (如上图 $0.5 \to 0.9$ 部分), loss 下降速率逐渐提升, 最终 loss 收敛到更低的值. 但当参数过于接近 1 时 (如上图 $0.9 \to 0.99$ 部分), 由于新的梯度对优化方向的影响过小, 训练效率下降, 过大的 momentum 将严重影响训练效果.